2019 年普通高等学校招生全国统一考试

2019 年浙江卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\{0,1,2\}$，$B=\{-1,0,1\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（ ）

A. $\{-1\}$
B. $\{0,1\}$
C. $\{-1,2,3\}$
D. $\{-1,0,1,3\}$

【答案】**A**

2. 渐近线方程为 $x\pm y=0$ 的双曲线的离心率是（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
B. 1
C. $\sqrt{2}$
D. 2

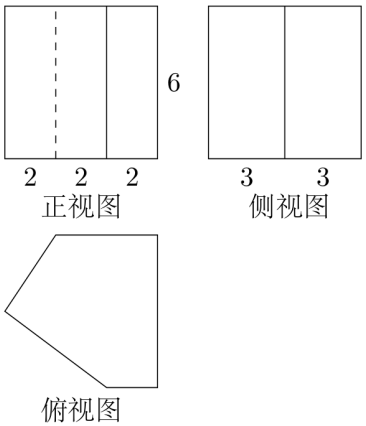
【答案】**C**

3. 若实数 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-3y+4\geq 0,\\ 3x-y-4\leq 0,\\ x+y\geq 0,\end{cases}$ 则 $z=3x+2y$ 的最大值是（ ）

A. -1
B. 1
C. 10
D. 12

【答案】**C**

4. 祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家. 他提出的“幂势既同，则积不容异”称为祖暅原理，利用该原理可以得到柱体体积公式 $V=Sh$，其中 S 是柱体的底面积，h 是柱体的高，若某柱体的三视图如图所示（单位：cm），则该柱体的体积（单位：cm^3）是（ ）



A. 158
B. 162
C. 182
D. 324

【答案】**B**

5. 若 $a>0$，$b>0$，则“$a+b\leq 4$”是“$ab\leq 4$”的（ ）

A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

6. 在同一直角坐标系中，函数 $y=\frac{1}{a^x}$，$y=\log_a\left(x+\frac{1}{2}\right)$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）图象可能是（ ）

A. B. C. D.

【答案】D

7. 设 $0<a<1$，则随机变量 X 的分布列如图，则当 a 在 $(0,1)$ 内增大时，$D(X)$（ ）

X	0	a	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

A. 增大 B. 减小 C. 先增大后减小 D. 先减小后增大

【答案】D

8. 设三棱锥 $V-ABC$ 的底面是正三角形，侧棱长均相等，P 是棱 VA 上的点（不含端点），记直线 PB 与直线 AC 所成角为 α，直线 PB 与平面 ABC 所成角为 β，二面角 $P-AC-B$ 的平面角为 γ，则（ ）



A. $\beta<\gamma$，$\alpha<\gamma$
B. $\beta<\alpha$，$\beta<\gamma$
C. $\beta<\alpha$，$\gamma<\alpha$
D. $\alpha<\beta$，$\gamma<\beta$

【答案】B

9. 已知 a，$b\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=\begin{cases}x, & x<0,\\ \frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}(a+1)x^2+ax, & x\geq 0,\end{cases}$ 若函数 $y=f(x)-ax-b$ 恰有三个零点，则（ ）

A. $a<-1$，$b<0$ B. $a<-1$，$b>0$
C. $a>-1$，$b<0$ D. $a>-1$，$b>0$

【答案】C

10. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=a$，$a_{n+1}=a_n^2+b$（$n\in\mathbb{N}^*$），则（ ）

A. 当 $b=\frac{1}{2}$ 时，$a_{10}>10$

B. 当 $b=\frac{1}{4}$ 时，$a_{10}>10$
C. 当 $b=-2$ 时，$a_{10}>10$
D. 当 $b=-4$ 时，$a_{10}>10$

【答案】A

填空题

11. 复数 $z=\frac{1}{1+\mathrm{i}}$（i 为虚数单位），则 $|z|=$ _____.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

12. 已知圆 C 的圆心坐标是 $(0,m)$，半径长是 r. 若直线 $2x-y+3=0$ 与圆相切于点 $A(-2,-1)$，则 $m=$ _____，$r=$ _____.

【答案】-2，$\sqrt{5}$

13. 在二项式 $(\sqrt{2}+x)^9$ 的展开式中，常数项是 underline{hspace{2.5em}}；系数为有理数的项的个数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$16\sqrt{2}$，5

14. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=90°$，$AB=4$，$BC=3$，点 D 在线段 AC 上，若 $\angle BDC=45°$，则 $BD=$ _____；$\cos\angle ABD=$ _____.

【答案】$\frac{12\sqrt{2}}{5}$，$\frac{7\sqrt{2}}{10}$

15. 已知椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 的左焦点为 F，点 P 在椭圆上且在 x 轴的上方，若线段 PF 的中点在以原点 O 为圆心，$|OF|$ 为半径的圆上，则直线 PF 的斜率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{15}$

16. 已知 $a\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=ax^3-x$，若存在 $t\in\mathbb{R}$，使得 $\left|f(t+2)-f(t)\right|\le\frac{2}{3}$，则实数 a 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4}{3}$

17. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1. 当每个 λ_i（$i=1$，2，3，4，5，6）都取 ±1 时，$\left|\lambda_1\overrightarrow{AB}+\lambda_2\overrightarrow{BC}+\lambda_3\overrightarrow{CD}+\lambda_4\overrightarrow{DA}+\lambda_5\overrightarrow{AC}+\lambda_6\overrightarrow{BD}\right|$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}；最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0，$2\sqrt{5}$

解答题

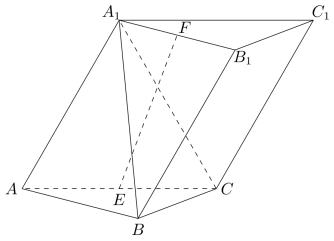
18. 设函数 $f(x)=\sin x$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$，平面 $A_1AC_1C\perp$ 平面 ABC，$\angle ABC=90°$，$\angle BAC=30°$，$A_1A=A_1C=AC$，E，F 分别是 AC，A_1B_1 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

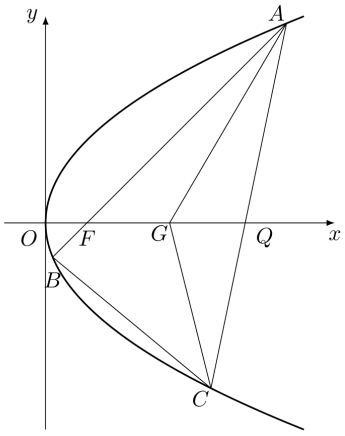
20. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_3=4$，$a_4=S_3$，数列 $\{b_n\}$ 满足：对每个 $n\in\mathbb{N}^*$，S_n+b_n，$S_{n+1}+b_n$，$S_{n+2}+b_n$ 成等比数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 如图，已知点 $F(1,0)$ 为抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点，过点 F 的直线交抛物线于 A，B 两点，点 C 在抛物线上，使得 $\triangle ABC$ 的重心 G 在 x 轴上，直线 AC 交 x 轴于点 Q，且 Q 在点 F 右侧. 记 $\triangle AFG$，$\triangle CQG$ 的面积分别为 S_1，S_2.

1. (1)



【解析】
1. (1)

22. 已知实数 $a\neq 0$，设函数 $f(x)=a\ln x+\sqrt{x+1}$，$x>0$.

1. (1)

注：$e=2.71828\ldots$ 为自然对数的底数.

【解析】
1. (1)